④-5　ベルトコンベア（すべったりくっついたり）

出典：典型問題（参考：physicmath.net の解説。数値・言いまわしを変えて作り直したもの）

問題の設定

④-3 と同じ装置で、ベルトの速さ V を小さくした。小物体とベルトの間の静止摩擦係数を μ、動摩擦係数を μ'（$\mu > \mu'$）とする。ばねが自然の長さの位置で、小物体がベルトに対して静止した状態から運動が始まった。ばねの伸びを x（右向きを正）とする。

問

1. 小物体がベルトと一緒に動いているとき、小物体がベルトから受ける摩擦力の種類・向き・大きさを x で答えよ。
2. 小物体がベルトに対してすべり始めるときの伸び x_1 を求めよ。
3. すべっている間の運動方程式を書き、振動の中心 x_0 と周期 T を求めよ。
4. すべり始めた瞬間の小物体の速さは V である。すべっている間の振幅 A を求めよ。
5. 小物体がふたたびベルトに対して静止するときの伸び x_2 を、x_0・x_1 で表せ。
6. この後、小物体はどのような運動をくり返すか。